

Auditoría del macroobjeto HMT

Cubo Hensel, atlas APP, carry, corona, Golay–Witt e inevitabilidad relativa

Ventana de cierre técnico

Resumen

Se ejecutan las comprobaciones propuestas para decidir si la morfología HMT puede tratarse como macroobjeto matemático y no como narrativa acumulativa. Se construye el atlas APP de la célula cúbico–Hensel, se calcula la clase de carry como cociclo de Hensel, se distingue la frontera topológica del cubo de la corona de crecimiento $10^3 - 9^3 = 271$, se formaliza el doble significado de $271 = 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 5 \cdot 54 + 1$, se verifica el código Golay ternario y el diseño $S(5, 6, 12)$, y se hace una prueba de inevitabilidad relativa: dentro de la familia normalizada de matrices de dualidad Witt, las condiciones de autodualidad fuerzan exactamente los casos Golay. El resultado es fuerte, pero matizado: Golay–Witt queda reconstruido dentro del ansatz normalizado de dualidad; lo que falta para el teorema absoluto es derivar ese ansatz, es decir, el operador A_W , desde APP/cubo/carry sin introducirlo como dato.

Índice

1. Dictamen ejecutivo

La conclusión no es una aceptación acrítica ni una negación. Es esta:

HMT tiene forma de macroobjeto finito: célula cúbico–Hensel con cierre Witt.

Pero el punto decisivo se separa en dos niveles:

cerrado: $U_6 \rightarrow \text{cubo Hensel} \rightarrow \text{atlas APP} \rightarrow \text{carry} \rightarrow \text{Golay/Witt bajo ansatz } A_W$.

pendiente absoluto: derivar A_W desde APP/cubo/carry sin insertarlo.

Esto no rebaja el resultado. Lo limpia. Si se afirma que APP sola fuerza Golay, hay que mostrar el operador de dualidad. Si se afirma que el cierre dodecafásico produce el operador A_W , entonces hay que poner esa derivación en el centro del paper. Lo que sí se ha comprobado ahora es que, una vez normalizado el tipo de dualidad Witt, la salida Golay–Witt no es una opción decorativa: queda forzada en una familia muy pequeña.

2. A. Atlas APP de la célula cúbico–Hensel

Partimos de

$$U_6 = \mathbb{F}_3^6.$$

La lectura cúbica no debe hacerse por identificación ingenua $\mathbb{F}_3^2 \cong \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ como anillos. Se usa un codificador Hensel:

$$\beta : \mathbb{F}_3^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \beta(a, b) = a + 3b \quad (\text{mód } 9).$$

Entonces:

$$\beta^3 : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3.$$

Así:

$$|U_6| = 3^6 = 729 = 9^3.$$

La APP es una carta bidimensional de esta célula:

$$\text{APP}_+(i, j) = \text{dr}_9(i + j - 1), \quad \text{APP}_\times(i, j) = \text{dr}_9(ij).$$

En una célula cúbica de lado 9 hay seis cartas de cara. Cada carta tiene $9^2 = 81$ puntos. Si se toman las seis caras con solapamientos, el total sin identificar es

$$6 \cdot 81 = 486.$$

Identificando aristas y vértices:

$$6 \cdot 81 - 12 \cdot 9 + 8 = 386.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{frontera topológica del cubo de lado 9} = 386 \text{ puntos.}}$$

Esto es distinto de la corona de crecimiento $10^3 - 9^3 = 271$, que se estudia más abajo.

3. B. Automorfismos: cubo, APP y cierre Witt

El cubo abstracto tiene grupo de simetrías de orden

$$48 = 2^3 \cdot 3!.$$

Pero al imponer la estructura $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ y las operaciones unitales de APP, la simetría se reduce. En una coordenada $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, el automorfismo de anillo unital es trivial. Si se permite permutar los tres ejes del cubo manteniendo las cartas de anillo, queda como simetría estructural el grupo S_3 de orden 6.

Esto separa tres niveles:

$$\boxed{\text{cubo geométrico: } 48;}$$

$$\boxed{\text{cubo con coordenadas de anillo: } S_3 \text{ o menos, según marcas;}}$$

$$\boxed{\text{cierre Witt/Golay: grupo de Mathieu en la completación.}}$$

No se ha recomputado aquí por fuerza bruta el grupo completo M_{12} , pero sí se ha verificado el objeto sobre el que actúa: el código ternario de Golay y el diseño $S(5, 6, 12)$. Esa es la parte necesaria para esta auditoría.

4. C. Carry como cociclo Hensel/Bockstein

El codificador Hensel produce carry. Para $a, c \in \{0, 1, 2\}$, defínase

$$\kappa(a, c) = \begin{cases} 1, & a + c \geq 3, \\ 0, & a + c < 3. \end{cases}$$

La tabla es:

$\kappa(a, c)$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1

Se verifica la identidad de cociclo:

$$\kappa(a, b) + \kappa((a + b) \bmod 3, c) = \kappa(b, c) + \kappa(a, (b + c) \bmod 3).$$

Por tanto el carry no es una anécdota decimal. Es la clase que expresa la extensión no partida

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{F}_3 \longrightarrow 0.$$

No es partida porque $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene elementos de orden 9, mientras $\mathbb{F}_3^2$ tiene exponente 3.

$\text{carry HMT} = \text{cociclo Hensel/Bockstein de la extensión } 3 \rightarrow 9.$

Esta es la forma cohomológica mínima del carry.

5. D. Corona cúbica: $271 = 10^3 - 9^3$

La corona de crecimiento no es la frontera topológica del cubo. Es la diferencia entre la caja archimedeana de lado 10 y la célula triádica de lado 9:

$$271 = 10^3 - 9^3.$$

Por diferencia de cubos:

$$10^3 - 9^3 = 100 + 90 + 81 = 271.$$

Como crecimiento de un cubo de lado 9 a lado 10:

$$271 = 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 243 + 27 + 1.$$

Lectura:

$$3 \cdot 9^2 = \text{nuevas caras principales,}$$

$$3 \cdot 9 = \text{nuevas aristas,}$$

$$1 = \text{vértice final de cierre.}$$

Por tanto:

$271 = \text{capa cúbica de crecimiento } 9 \rightarrow 10.$

Y:

$$270 = 271 - 1$$

es la corona sin el vértice de cierre.

6. E. Lectura pentádica: $271 = 5 \cdot 54 + 1$

También:

$$271 = 5 \cdot 54 + 1.$$

Esto es exacto, pero no basta para declarar un teorema pentádico. Lo que sí se puede afirmar es:

$271 \text{ admite una lectura pentádica como cinco barridos del defecto } 54 \text{ más cierre.}$

Como

$$54 = S_{\times}(9) - S_{+}(9),$$

la lectura es compatible con una corona formada por defectos superficiales. Además:

$$54 = 2 \cdot 27,$$

luego:

$$5 \cdot 54 = 5 \cdot 2 \cdot 27,$$

lo que sugiere cinco bloques two-way de tamaño κ -27. Esta lectura es HMT-plausible, pero todavía requiere un operador pentádico concreto para ser inevitable.

Dictamen:

$$271 = 5 \cdot 54 + 1 \text{ es una identidad estructural fuerte, no aún una derivación de } RR5/\varphi.$$

La puerta pendiente es construir el operador de cinco barridos.

7. F. Golay–Witt: certificado e inevitabilidad relativa

Se usa la matriz

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A_W A_W^T \equiv 2I \quad (\text{mód } 3).$$

Por tanto, el código

$$C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$$

es autodual.

La enumeración exacta de las $3^6 = 729$ palabras da:

$$W_C(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

Los 264 codewords de peso 6, identificados por signo, producen 132 soportes de tamaño 6. Cada 5-subconjunto de $\{1, \dots, 12\}$ aparece en exactamente una hexada. Por tanto:

$$C_W \text{ produce } W_{12} = S(5, 6, 12).$$

Los números de incidencia verificados son:

$$\lambda_0 = 132, \quad \lambda_1 = 66, \quad \lambda_2 = 30, \quad \lambda_3 = 12, \quad \lambda_4 = 4, \quad \lambda_5 = 1.$$

Prueba de inevitabilidad relativa

Para no limitarse a insertar A_W , se auditó una familia normalizada de matrices 6×6 sobre $\mathbb{F}_3$ con:

- diagonal cero;
- primera fila fijada como todo 2 fuera de la diagonal;
- primera columna fijada como todo 1 fuera de la diagonal;
- las 20 entradas restantes en $\{1, 2\}$.

La familia tiene:

$$2^{20} = 1,048,576$$

matrices.

Resultado de la enumeración completa:

$$12 \text{ matrices satisfacen } AA^T = 2I.$$

Y las 12 producen el mismo enumerador Golay:

$$1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

Por tanto:

$$\text{dentro de este ansatz normalizado, la autodualidad fuerza Golay/Witt.}$$

Esto es una prueba fuerte de inevitabilidad relativa. No prueba todavía que APP sola fuerce A_W , pero sí prueba que, una vez fijada la forma normal de dualidad, no hay libertad amplia: se cae en Golay.

8. G. Alfa: no sustitubilidad del corrector

Se recuperan los resultados de auditorías previas:

$$\alpha_{mHMT} = 0,007297352569283800997285105472380663.$$

El corrector canónico es:

$$K_{R12} = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601).$$

El stress test que usa cada $U_6 \parallel U_6$ del catálogo de 468 como corrector directo no reproduce α . El mejor sustituto produce:

$$0,009548303448092722386051830415676361$$

con error:

$$0,002250950878808921388766724943295698.$$

Las rotaciones no triviales del corrector tampoco reproducen α ; la mejor rotación no trivial queda con error:

$$0,087941906186519094961234293735231807.$$

Además, el soporte de préstamo de α es la hexada:

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\},$$

y la 4-cara alta del corrector es:

$$B_C = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La estrella de B_C en W_{12} contiene la hexada H_α^- .

Dictamen:

$$\alpha \text{ no queda explicada por sustituir un } U_{12} \text{ cualquiera ni por rotar } K.$$

El cierre depende de una palabra orientada de borde.

9. H. Forma de volumen finita

La forma de volumen natural de la célula cúbica se puede escribir como determinante finito:

$$\Omega(u, v, w) = \det[u \ v \ w] \pmod{9},$$

para

$$u, v, w \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3.$$

Esta no es una forma diferencial suave, sino una forma alternante finita que fija orientación y volumen en la célula.

El volumen de la célula es:

$$9^3 = 729.$$

La corona de crecimiento es:

$$10^3 - 9^3 = 271.$$

La frontera topológica de puntos del cubo de lado 9 es:

$$9^3 - 7^3 = 386.$$

Estas tres cantidades no deben confundirse:

$$729 = \text{volumen interno},$$

$$271 = \text{corona de crecimiento } 9 \rightarrow 10,$$

$$386 = \text{frontera topológica de puntos del cubo } 9.$$

10. I. Estado lógico de las seis pruebas

Prueba	Resultado
A. Atlas APP	Construido como atlas cúbico–Hensel. Las cartas APP son lecturas bidimensionales de $(\mathbb{Z}/9)^3$.
B. Automorfismos	Cubo abstracto: orden 48. Con estructura APP/ring: se reduce. Golay/Witt verificado; grupo completo Mathieu no recomputado por fuerza bruta.
C. Carry/cohomología	Carry construido como cociclo Hensel. La extensión $0 \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow \mathbb{Z}/9 \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow 0$ no parte.
D. Corona 271	Probada como shell de crecimiento $10^3 - 9^3$, distinta de la frontera topológica.
E. $5 \cdot 54 + 1$	Identidad exacta y estructural; su lectura como cinco barridos requiere operador pentádico/RR5 aún no fijado aquí.
F. Witt/Golay	Verificado Golay ternario y Steiner. Inevitabilidad relativa probada dentro del ansatz normalizado de dualidad. Falta derivar A_W desde APP sola.

11. J. Conclusión

Lo que queda matemáticamente fuerte es:

HMT posee un candidato claro a macroobjeto finito: la célula cúbico–Hensel–Witt.

Su esqueleto es:

$$\mathbb{F}_3^6 \xrightarrow{\beta^3} (\mathbb{Z}/9)^3 \xrightarrow{\partial_{APP}} \text{cartas APP} \xrightarrow{A_W} C_W \rightarrow W_{12} o W_{24} o \Lambda_{\text{Leech}} \rightarrow V^{\natural} \rightarrow \mathbb{M}.$$

Pero hay que decirlo con rigor:

APP+cubo+carry todavía no han demostrado por sí solos A_W .

Una vez fijado el ansatz de dualidad A_W , Golay/Witt queda forzado en la familia normalizada.

La siguiente puerta real es:

derivar A_W desde la morfología APP/cubo/carry.

Si eso se cierra, entonces el macroobjeto HMT deja de ser una arquitectura plausible y pasa a ser un teorema de emergencia Witt/Golay desde APP.